

I. Instructivo de la prueba técnica

Se solicita leer este documento en su totalidad antes de comenzar

La prueba se compone de dos partes, que se desarrollan y entregan de manera conjunta:

Parte 1 • Análisis y propuesta de mejora del tablero **60%**

Parte 2 • Construcción de tablero y diseño de su estructura **40%**

1. En qué consiste

La prueba evalúa la capacidad de analizar con criterio técnico el sistema de tableros del mercado laboral de la Subsecretaría, construirlo y proponer su escalamiento y automatización. El tiempo estimado de trabajo efectivo es de 6 a 8 horas en total, que se pueden distribuir a lo largo del plazo.

Parte	Qué es	Cómo se entrega	Peso
1	Análisis y propuesta de mejora del tablero A partir de un tablero de ejemplo ya construido, con datos ficticios, se solicita un análisis crítico y una propuesta de cómo mejorarlo, escalarlo y automatizarlo.	A través de un reporte técnico.	60%
2	Construcción de tablero y diseño de su estructura A partir de los datos entregados, se solicita una versión mínima de un tablero (limpieza, modelo y dos visualizaciones) y el diseño de la estructura completa.	A través de un reporte técnico, más los anexos (el tablero y el diseño de estructura).	40%

Cada parte se puntúa de 0 a 100. La nota final pondera ambas: **60% la Parte 1 y 40% la Parte 2**. Se dispone de una sola oportunidad de entrega; no se contemplan reintentos.

2. Contexto: el sistema que va a analizar y construir

La Subsecretaría produce tableros que orientan las decisiones de capacitación de cada región, según los requerimientos reales del mercado laboral. El objetivo es decidir qué cursos ofrecer a personas desempleadas o que necesitan reconvertirse. Cada tablero integra cuatro fuentes de datos:

- **Obras públicas** de la región (construcción en marcha o proyectada), con comuna, tipo de obra, estado, fechas y monto de contrato.
- **Avisos de empleo** publicados en portales web, por ocupación y mes, que reflejan qué ocupaciones demanda el mercado.
- **Ranking de ocupaciones prioritarias** (recomendaciones), elaborado a partir de una encuesta a empresas sobre sus necesidades de contratación y capacitación.
- **Catálogo de cursos** de capacitación disponibles, con sus cupos y la ocupación a la que preparan.

Actualmente existe un tablero por región y se busca escalar el sistema a más regiones y hacerlo sostenible en el tiempo. Ese es, precisamente, el desafío del cargo.

3. Material entregado

1. **Este documento**, que contiene el instructivo y el desarrollo de las dos partes.
2. **Carpeta de datos**: los archivos para la construcción (obras públicas, avisos de empleo, recomendaciones, cursos y un archivo de actualización).

3. **Rúbrica de evaluación:** los criterios con que se califica cada parte.

4. **Tablero de ejemplo:** pruebaradar.netlify.app para la Parte 1

4. Entregables

Toda la prueba se responde en un único documento, el **Reporte técnico de la plataforma de BI**, que desarrolla las dos partes. Junto con el reporte se entregan los anexos de la Parte 2 (el tablero y el diseño de la estructura). El reporte es la respuesta formal: cada vez que remita a un anexo, un enlace o un archivo, debe señalar en el texto qué es y qué contiene, para poder revisarlo.

Elemento	Descripción	Plazo
Reporte técnico de la plataforma de BI	Documento único en PDF con las dos partes. Parte 1: máximo 800 palabras de cuerpo. Parte 2: máximo 600 palabras de cuerpo. No se contabilizan imágenes, tablas, diagramas, anexos ni enlaces. Cuerpo en Calibri 11, interlineado 1,15.	11 de agosto hasta las 23:59 hrs.
Anexos de la Parte 2	- El tablero: el archivo o el código, o el enlace con acceso de lectura si es una herramienta en la nube. - El diseño de la estructura propuesta: imagen o PDF.	11 de agosto hasta las 23:59 hrs.

Si el tablero es un archivo de gran tamaño, puede comprimirlo en .zip o entregar un enlace de descarga con acceso de lectura.

5. Correo y plazo

Correo de entrega: postulaciones@mintrab.gob.cl

El plazo de entrega es de **5 días corridos** a partir de la recepción de esta prueba. Las fechas y horas exactas se indican en el cuadro anterior y en el correo de convocatoria.

6. Cómo nombrar los archivos

Comience por el apellido del postulante. A modo de ejemplo, para una persona de apellido Rojas:

Rojas_reporte.pdf · Rojas_tablero.pbix · Rojas_diseno.pdf

7. Consideraciones generales

- Se permite el uso de documentación, buscadores y asistentes de inteligencia artificial como apoyo, en especial para la redacción. Si utiliza IA en la elaboración del reporte, indíquelo de forma breve al final del documento (fuera del límite de palabras), señalando en qué la empleó. Se evalúa el criterio técnico y el razonamiento sobre estos datos y este tablero en particular, no la calidad de la redacción.
- La calificación depende únicamente de lo entregado y de su ajuste a la rúbrica. No se consideran antecedentes ajenos a la prueba.

Ante cualquier consulta administrativa, comuníquese al correo de contacto señalado en la convocatoria.

II. Parte 1: Análisis y propuesta de mejora del tablero (60%)

Esta parte mide la capacidad de analizar un sistema que ya existe, comprender cómo está hecho y proponer cómo se escalaría, automatizaría y llevaría a producción. Se evalúa el criterio de arquitectura y de puesta en producción, no solo la ejecución. La Parte 2 mide la capacidad de construir.

Se le facilita un tablero de ejemplo ya construido, con datos ficticios. Ingrese a la dirección web del tablero de ejemplo que se le indica (se abre directamente en el navegador, sin necesidad de instalación) y examínelo con detención antes de responder.

Tablero de ejemplo: <https://pruebaradar.netlify.app/>

1. Contexto del tablero

El tablero integra varias fuentes de datos (encuesta a empresas, avisos de portales de empleo, catastro de obras públicas, catálogo de cursos) para producir un ranking de ocupaciones que orienta la compra de capacitación. El tablero de ejemplo tiene cuatro secciones:

- **Panorama:** síntesis de la coyuntura laboral de la región (tasas de desocupación y ocupación, total de avisos y número de ocupaciones priorizadas), con los principales hallazgos.
- **Demanda:** las ocupaciones que más demanda el mercado, según los avisos de empleo publicados en portales web durante los últimos doce meses.
- **Inversión:** los contratos de obras públicas de la región, ordenados por estado de avance, con sus montos.
- **Recomendaciones:** el ranking de ocupaciones prioritarias para capacitar, con los cupos de cursos disponibles para cada una.

2. Lo que debe desarrollar en la Parte 1 del reporte

Desarrolle un análisis de **máximo 800 palabras**, organizado en las dos partes que se indican. Debe consignar, además, los supuestos asumidos y las limitaciones identificadas.

Parte A · Diagnóstico crítico del tablero (40 puntos)

Examine el tablero de ejemplo y su contenido, y refiérase a los siguientes puntos:

1. **Calidad de los datos:** identifique errores, inconsistencias o valores que le parezcan incorrectos en el ranking, las cifras o las tablas, e indique por qué lo son.
2. **Visualizaciones:** evalúe si los gráficos y tablas son adecuados y legibles para una autoridad, y señale cuáles cambiaría y por qué.
3. **Consistencia interna:** verifique si la información se mantiene coherente entre las distintas secciones del tablero, y describa cualquier discrepancia que detecte.
4. Identifique al menos **tres limitaciones o riesgos técnicos** del tablero (por ejemplo, respecto de la actualización de los datos, la mantención o la escalabilidad a más regiones), explicando por qué constituyen un problema y a quién afectan.

Parte B · Propuesta de mejora o reconstrucción (60 puntos)

Proponga cómo mejoraría o reconstruiría el tablero, refiriéndose a los siguientes puntos:

1. Proponga una **estructura para el flujo de datos** desde las fuentes hasta el tablero, de modo que resulte mantenible, escalable a más regiones y actualizable sin rehacer el trabajo.
2. Indique qué **herramientas o tecnologías** utilizaría y por qué, considerando que se prioriza el software de código abierto y el control de costos de licencias.
3. Describa cómo **separaría los datos de la presentación** y cómo gestionaría la actualización periódica y el uso del mismo tablero en varias regiones sin duplicar el esfuerzo.
4. **Automatización y puesta en producción:** el tablero hoy es una maqueta que se actualiza y comparte de forma manual. Explique cómo automatizaría su actualización cuando lleguen datos nuevos y cómo lo publicaría en un entorno web institucional para que las autoridades lo consulten en línea, sin depender del envío de un archivo.
5. **Uso de inteligencia artificial:** proponga al menos un punto del proceso (por ejemplo, la limpieza de datos) donde su incorporación aportaría una mejora concreta. Explique qué haría, qué beneficio se obtendría y qué resguardo tomaría para no comprometer la calidad ni la trazabilidad del dato.
6. Señale qué mejora **priorizaría en primer lugar** si contara con recursos limitados, y fundamente por qué esa antes que otras.

Puntaje de la Parte 1

Aspecto evaluado	Puntaje
Parte A · Diagnóstico crítico (calidad de datos, visualizaciones, consistencia y riesgos técnicos)	40 puntos
Parte B · Propuesta de mejora o reconstrucción (estructura de datos, herramientas, actualización, IA y priorización)	60 puntos
Total	100 puntos

Cada parte se califica según la profundidad del análisis, la pertinencia técnica y la fundamentación. La Parte 1 representa el **60%** de la nota final.

III. Parte 2: Construcción de tablero y diseño de su estructura (40%)

Esta parte evalúa la capacidad de construir un tablero funcional a partir de fuentes de datos heterogéneas, con énfasis en la conexión a fuentes, la transformación de datos, la actualización del modelo y el criterio para estructurar la información. Todo candidato conoce de antemano los criterios y su ponderación, detallados en la rúbrica.

1. Dos vías para resolver la prueba

Puede resolver por una de dos vías, según su perfil. Elija la que mejor represente sus fortalezas. Ambas se evalúan con criterios comparables y ninguna requiere licencias pagadas.

- Vía A • Herramienta de visualización (BI).** Resuelve con una herramienta de visualización, sin programar. Opciones válidas: Power BI Desktop (gratuito, solo Windows), Data Studio (antes Looker Studio) con Google Sheets (gratuito, en el navegador), Excel avanzado con Power Query, u otra que domine.
- Vía B • Desarrollo (ETL + app programada).** Resuelve programando: un proceso de ETL en código y una visualización generada por código. Se prioriza el software de código abierto. Stack sugerido, no obligatorio: Python con pandas para el ETL y una app o dashboard con Streamlit, Dash o Plotly. Se acepta otro lenguaje o framework abierto equivalente (por ejemplo, R con Shiny). El resultado puede ser una app que se levante y corra, o un notebook o script que genere el dashboard visual; lo importante es que el resultado sea visual y reproducible.

2. Contexto y datos

Se entrega un conjunto de datos ficticios de una región de ejemplo, con una estructura equivalente a la de las fuentes reales, incluyendo los problemas típicos de calidad de datos que se encuentran en producción. Los datos son ficticios y no corresponden a información real de ninguna región.

Archivo	Contenido	Estado
01_obras_publicas_CRUDO.csv	Contratos de obras públicas por comuna, estado, monto y fechas.	Crudo
02_avisos_empleo_CRUDO.xlsx	Avisos y vacantes de empleo por ocupación y mes.	Crudo
03_recomendaciones_LIMPIO.csv	Ranking de ocupaciones prioritarias, con su código y su orden de prioridad.	Limpio
04_cursos_disponibles_LIMPIO.csv	Catálogo de cursos con cupos y código de ocupación asociado.	Limpio
02_avisos_empleo_ACTUALIZADO_mayo.xlsx	Misma estructura que el archivo 02, con un mes adicional. Se usa solo en la Tarea 4.	Actualización

Nota sobre los archivos crudos. Presentan de forma deliberada las dificultades habituales de datos reales (separadores no estándar, montos almacenados como texto con separador de miles, fechas en formato variable, nombres de columnas poco amigables, meses abreviados, valores nulos y algún valor de texto donde debería ir un número). Resolverlos correctamente es parte de la prueba.

3. Estructura del tablero

Se evalúa su criterio para definir la estructura del tablero, qué secciones se pueden incluir, en qué orden y qué mostrar en cada una, a partir de los datos que recibe y de lo que necesita saber una autoridad regional. Tiempo estimado: 3 a 4 horas de trabajo efectivo.

4. Tareas a desarrollar

Tarea 1 • Conexión y limpieza

1. Conectar las cuatro fuentes del proyecto. Dos de ellas (recomendaciones y cursos) ya vienen limpias y solo requieren cargarse; el trabajo de limpieza se concentra en las dos fuentes crudas (obras públicas y avisos de empleo). Corrija sus problemas de formato de manera documentada y repetible. En la Vía A, con una herramienta de transformación como Power Query o equivalente; en la Vía B, con un proceso de ETL en código (por ejemplo, pandas). En ningún caso editando los archivos de forma manual.
2. Corregir el campo de monto de las obras públicas para que quede como valor numérico y pueda sumarse correctamente.
3. Normalizar las fechas y el campo de mes para permitir análisis temporal.
4. Dejar registro de los supuestos y decisiones de limpieza.

Tarea 2 • Modelo y relaciones

1. Relacionar las fuentes de forma coherente, de modo que al menos las recomendaciones y los cursos puedan cruzarse por el código de ocupación. Muestre cómo quedó esa relación: en la Vía A, mediante la vista del modelo de datos (las tablas conectadas por sus campos); en la Vía B, mediante el código que realiza el cruce (por ejemplo, un merge o join) o la tabla resultante.
2. Definir uno o dos indicadores básicos (por ejemplo, total de inversión o avisos por ocupación), con la técnica que su herramienta permita.
3. Explicar brevemente el criterio de las relaciones: por qué unió las tablas por ese campo y qué tipo de correspondencia existe entre ellas (por ejemplo, una ocupación con varios cursos).

Tarea 3 • Visualizaciones clave

1. Construya dos visualizaciones clave que, junto con el diseño de estructura, respondan de forma clara a preguntas útiles para una autoridad regional. Elija dos de estas tres:
 - a. ¿Qué ocupaciones concentran mayor prioridad de capacitación y por qué?
 - b. ¿En qué comunas se concentra la mayor inversión en obras públicas (según el monto)?
 - c. ¿Qué cursos disponibles responden a las ocupaciones prioritarias?

Cuide la legibilidad en proyección: el tablero se presenta en pantalla grande ante autoridades.

Tarea 4 • Actualización del modelo

Esta tarea es central. Una vez construida su solución con el archivo 02 original, reemplace esa fuente por el archivo 02_avisos_empleo_ACTUALIZADO_mayo.xlsx (que agrega un mes) y logre que todo se actualice sin romperse y sin

rehacer el trabajo manualmente. En la Vía A esto es refrescar el modelo; en la Vía B, que el pipeline vuelva a correr sobre el nuevo archivo y regenere la visualización sin tocar el código.

Registre lo siguiente en la Parte 2 del reporte técnico:

1. Los pasos exactos para actualizar la fuente en su herramienta.
2. Qué se necesitaría para automatizar esta actualización si los archivos vivieran en una carpeta compartida (por ejemplo, SharePoint o Google Drive) en lugar del equipo local.
3. Cómo verificaría que la actualización no alteró indicadores que no debían cambiar.

5. El diseño de estructura (obligatorio)

Además del tablero funcional, entregue como anexo un diseño de la estructura: un boceto de cómo se vería el tablero completo y por qué lo organizó así. Se evalúa por el criterio, no por el acabado gráfico.

- Formato libre: puede ser un dibujo a mano fotografiado, una lámina, un diseño en cualquier herramienta, o capturas del propio tablero anotadas.
- Debe mostrar qué secciones tendría el tablero, qué pregunta responde cada una y qué dato usa.
- Incluya una breve justificación de por qué esa estructura es la adecuada para una autoridad regional.
- Un esquema a mano alzada y fotografiado es suficiente. No es necesario dedicar más de 20 a 30 minutos a este punto.

6. Qué desarrollar en la Parte 2 del reporte

En la Parte 2 del reporte técnico (**máximo 600 palabras**), explique su desarrollo y sirva de guía de la entrega: la vía elegida y por qué, qué es cada anexo o enlace que acompaña (el tablero y el diseño de estructura), los supuestos de limpieza, los pasos de actualización de la Tarea 4 y las limitaciones o inconsistencias que haya identificado en los datos. Por cada anexo o enlace, indique qué es y qué contiene.

7. Puntaje de la Parte 2

Aspecto evaluado	Puntaje
Construcción: conexión, limpieza y transformación de las fuentes, visualizaciones clave y actualización del modelo (Tareas 1, 3 y 4)	40 puntos
Modelo: relaciones entre fuentes, cálculos e indicadores (Tarea 2)	30 puntos
Diseño de la estructura: pertinencia, claridad y justificación de la organización propuesta	20 puntos
Calidad del reporte técnico: claridad de la explicación, referencia a los anexos y documentación de la Tarea 4	10 puntos
Total	100 puntos

El detalle de los criterios se encuentra en la rúbrica adjunta. La Parte 2 representa el **40%** de la nota final.

8. Reglas de la Parte 2

1. Se permite el uso de documentación, buscadores o herramientas de apoyo. Se evalúa el resultado y su comprensión, que podrá verificarse en una instancia posterior.
2. No se permite alterar los archivos fuente entregados, salvo mediante las transformaciones realizadas dentro de la herramienta.
3. Los errores o inconsistencias que detecte en los datos deben consignarse en el reporte técnico; identificarlos correctamente suma puntaje.